# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
# ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ

**Мета роботи:** дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

## Завдання

***БАЗОВЕ (12/20 балів).*** Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

***ПОВНЕ (20/20).*** Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

*Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.*

***HARD TASK (не обов'язково).*** Конкретного завдання модифікацій додатку з попереднього завдання немає, студент сам обирає додаткову функціональність програми (можливі і інші варіанти), наприклад:

- формування декількох списків відтворення (плейлистів), додавання можливості навігації по ним (вибір конкретного файлу, відтворення наступного/попереднього треку, можливість «перемішати» їх);
- передбачити виведення додаткових відомостей про аудіофайл, таких як назва пісні, виконавець, альбом, обкладинка, рік випуску і т.д.;
- відтворення музики у фоновому режимі з плейлиста;
- можливість завантажувати нові файли з Інтернету та додавати їх до плейлиста (можна використовувати і онлайн сервіси для конвертації відео в аудіо);

- реалізувати радіоплеєр (AM/FM або цифрове).

**Реалізація**

У рамках лабораторної роботи було розроблено мобільний додаток на платформі Android з використанням мови програмування Kotlin у середовищі Android Studio. Для реалізації функціоналу відтворення медіаданих було використано бібліотеку ExoPlayer, яка є сучасним інструментом для роботи з аудіо- та відеофайлами.

## РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗОВОГО ФУНКЦІОНАЛУ

Було створено інтерфейс користувача, який містить:

- область для відображення відео (PlayerView);
- кнопки керування відтворенням:
    - Play (відтворення);
    - Pause (пауза);
    - Stop (зупинка);
- кнопку для вибору файлу з пам’яті пристрою.

Для відтворення медіафайлів було реалізовано:

- ініціалізацію плеєра ExoPlayer;
- встановлення медіаелемента через MediaItem;
- запуск, паузу та зупинку відтворення.

Користувач може обрати файл з внутрішнього сховища пристрою, після чого відбувається його відтворення.

## РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗШИРЕНОГО ФУНКЦІОНАЛУ

Було додано наступні можливості:

- Вибір файлів з пристрою: Реалізовано через Intent з дією ACTION_OPEN_DOCUMENT, що дозволяє обирати будь-які медіафайли (аудіо або відео) з файлової системи пристрою.
- Відтворення медіа з Інтернету: Додано поле для введення URL та кнопку запуску. Користувач може ввести посилання на аудіо або відеофайл, після чого файл відтворюється без необхідності завантаження.
- Використання спеціалізованих інструментів: Для відтворення використано ExoPlayer, який забезпечує:
    - підтримку різних форматів;
    - потокове відтворення;
    - стабільну роботу з відео.

## ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

У процесі розробки було додатково реалізовано:

- обробку помилок відтворення (наприклад, некоректне посилання);
- перевірку введеного URL;
- покращений дизайн інтерфейсу.

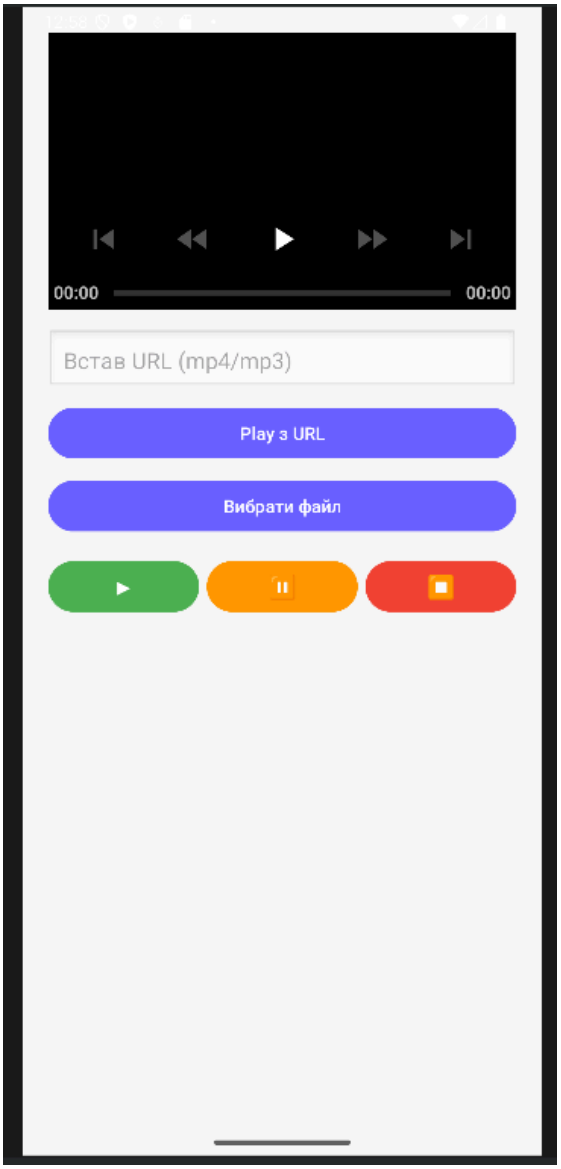


Рисунок 1 - Головне вікно додатку

**Тестування**

Під час тестування було перевірено наступні сценарії:

1. Відтворення локального відеофайлу
2. Відтворення локального аудіофайлу
   Результат: звук відтворюється без помилок.
3. Робота кнопок керування
   - Play
   - Pause
   - Stop

4. Відтворення файлів за URL
5. Некоректне посилання

**1) Відтворення локального відеофайлу**

Відео, що було завантажено на пристрій: https://www.learningcontainer.com/wp-content/uploads/2020/05/sample-mp4-file.mp4

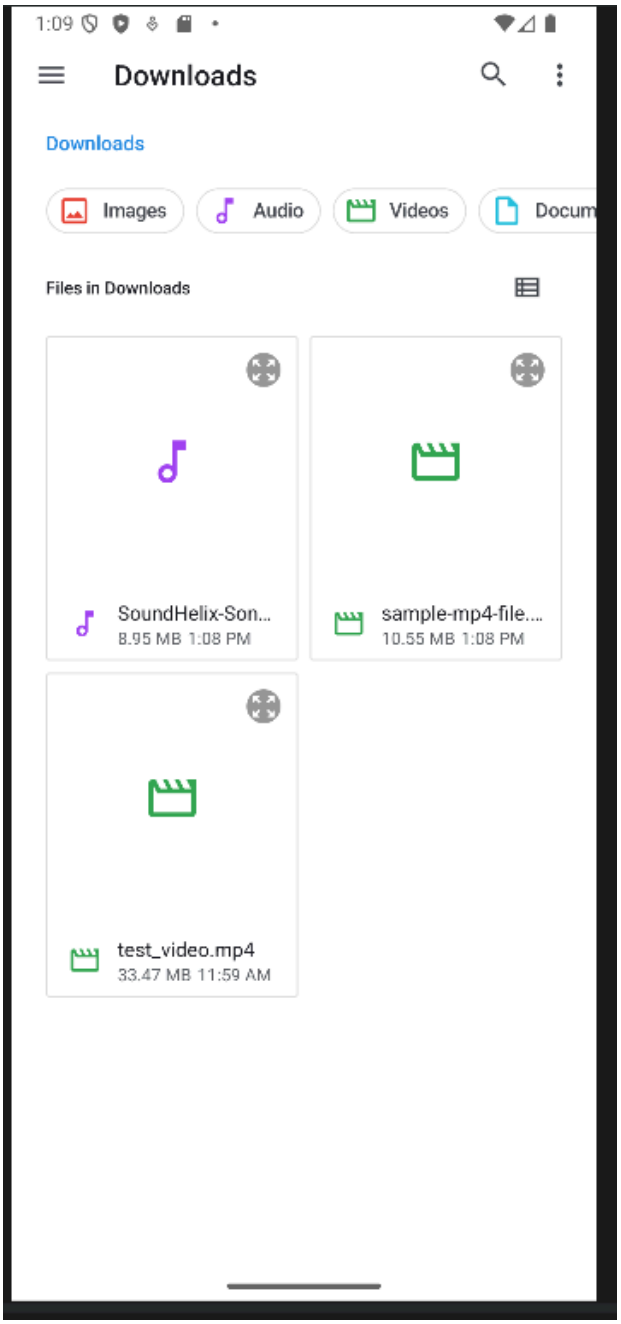


Рисунок 2 - Вибір файлу для відтворення

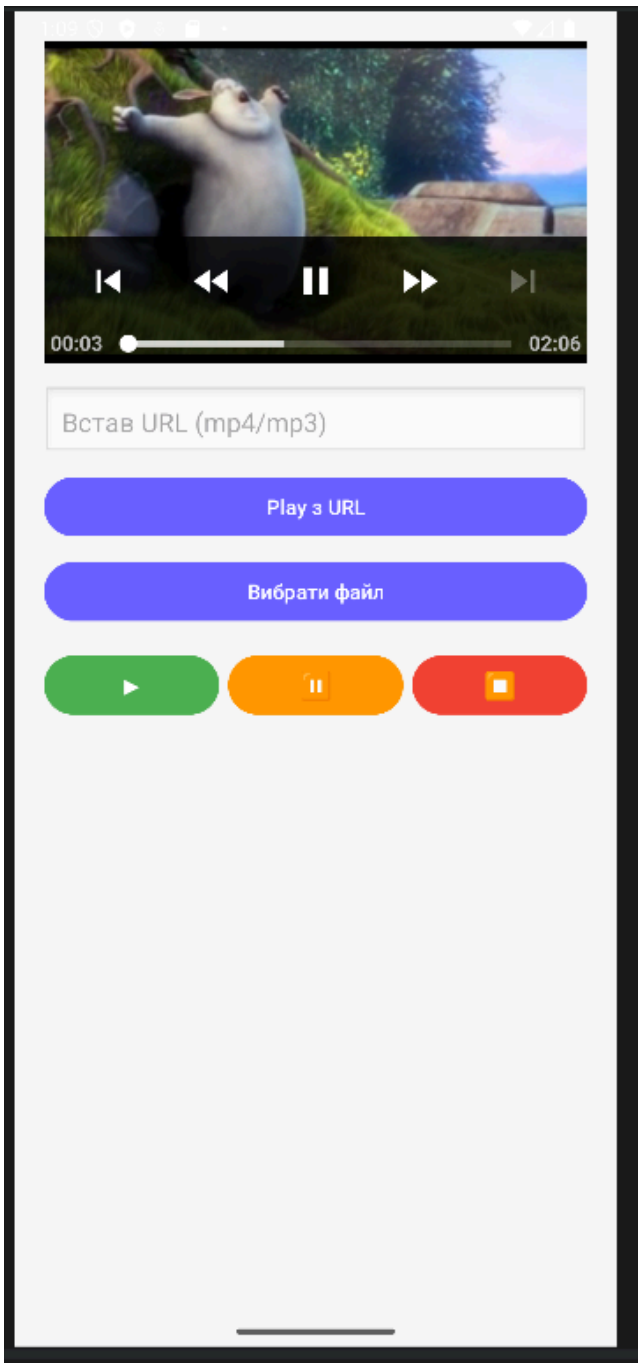


Рисунок 3 - Відтворення вибраного файлу

Результат: відео коректно відображається та відтворюється

**2) Відтворення локального аудіофайлу**

Аудіо, що було завантажено на пристрій:
https://www.soundhelix.com/examples/mp3/SoundHelix-Song-1.mp3

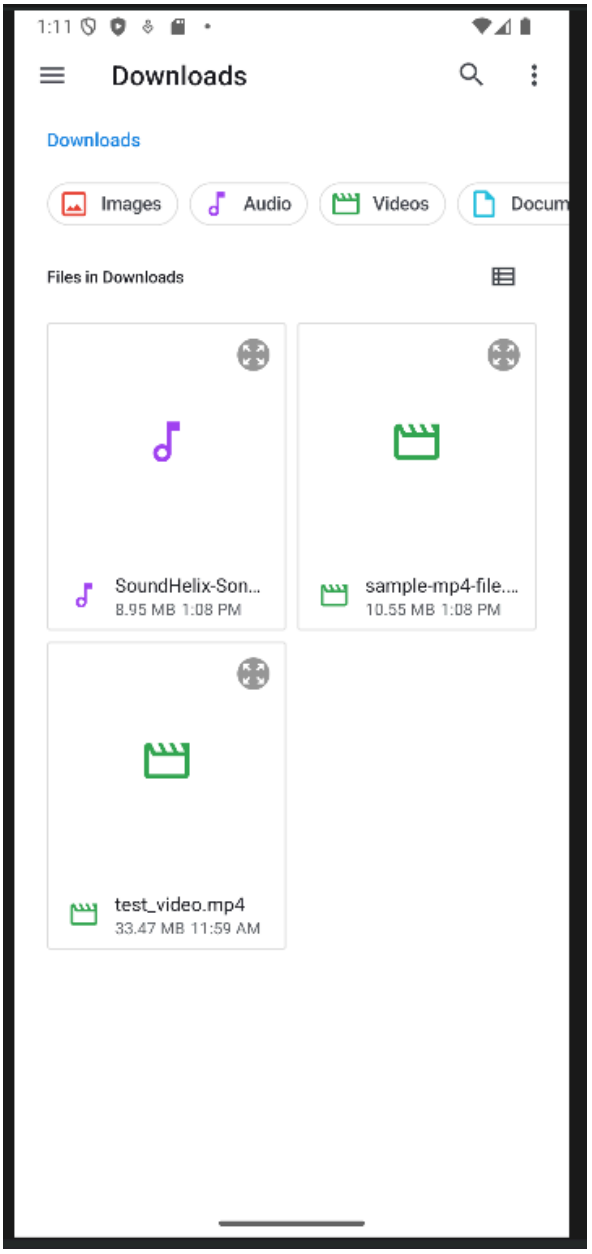


Рисунок 4 - Вибір файлу для відтворення

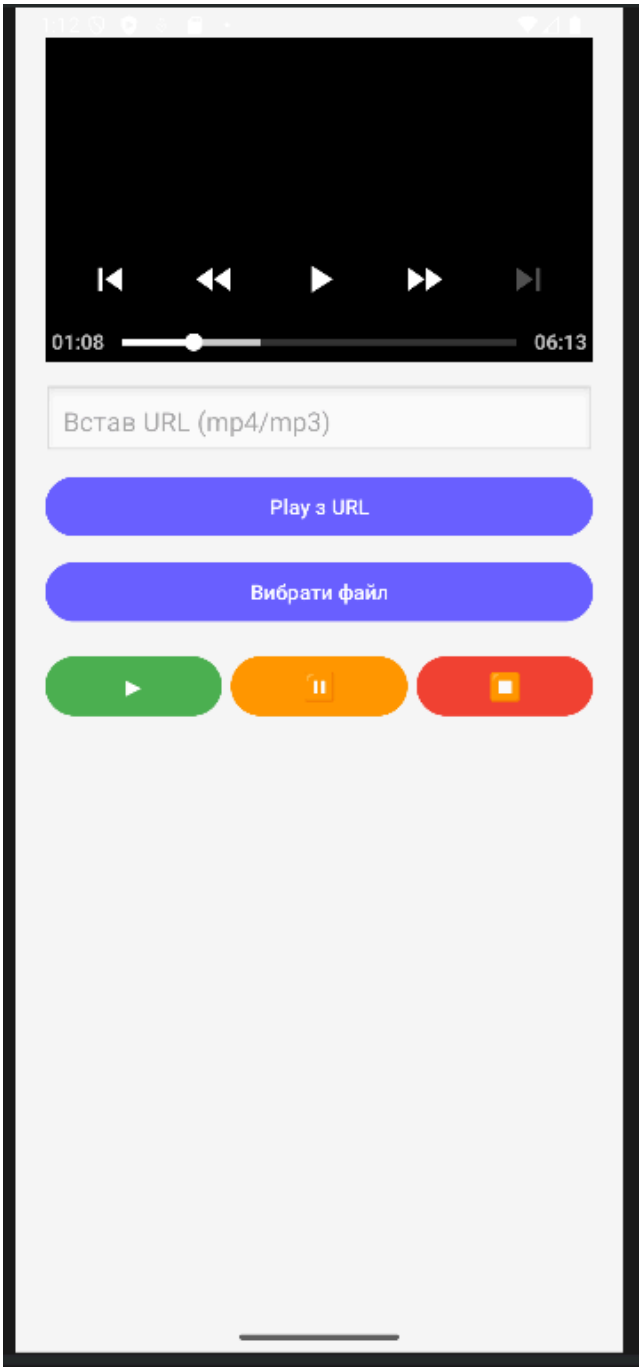


Рисунок 5 - Відтворення вибраного файлу

Результат: звук відтворюється без помилок.

**3) Робота кнопок керування**

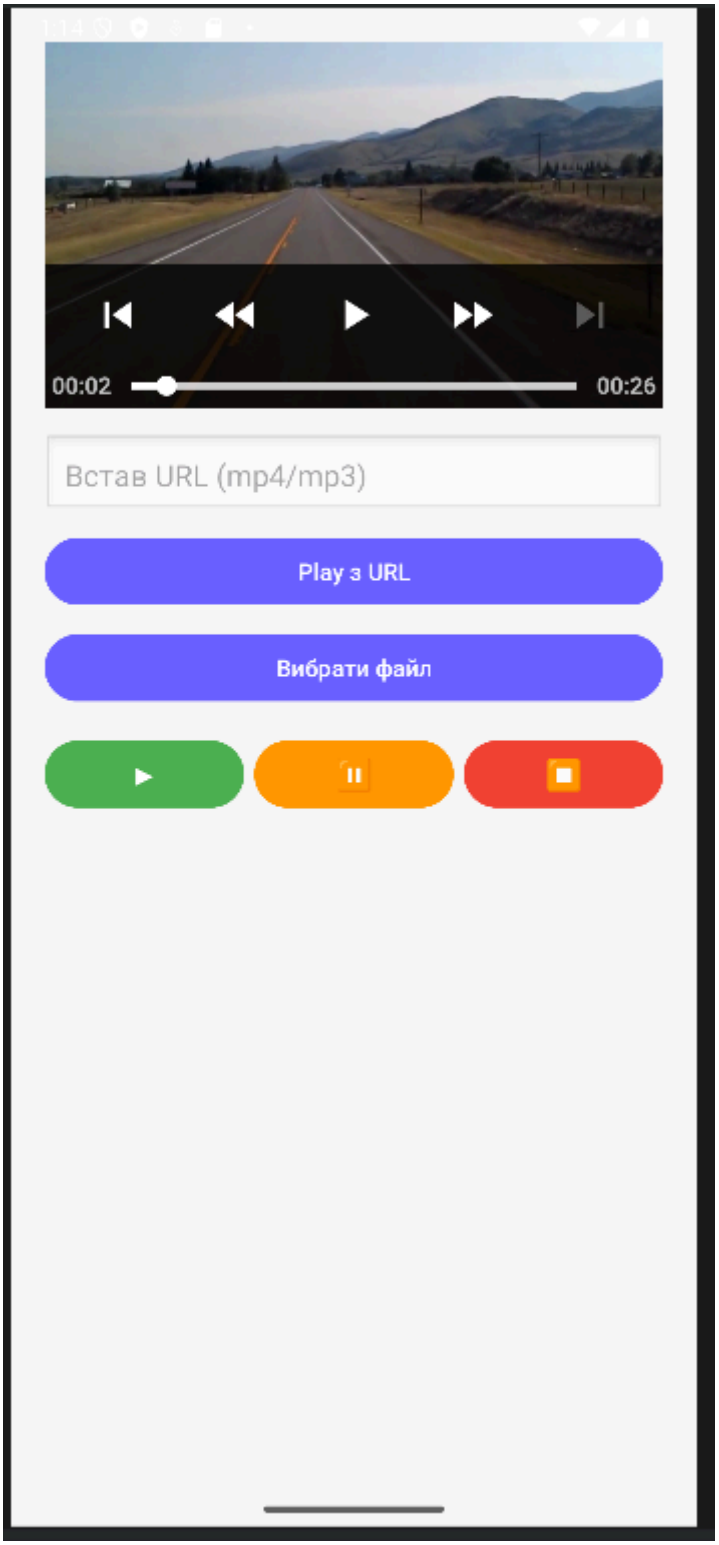


Рисунок 6 - Результат роботи кнопки Pause

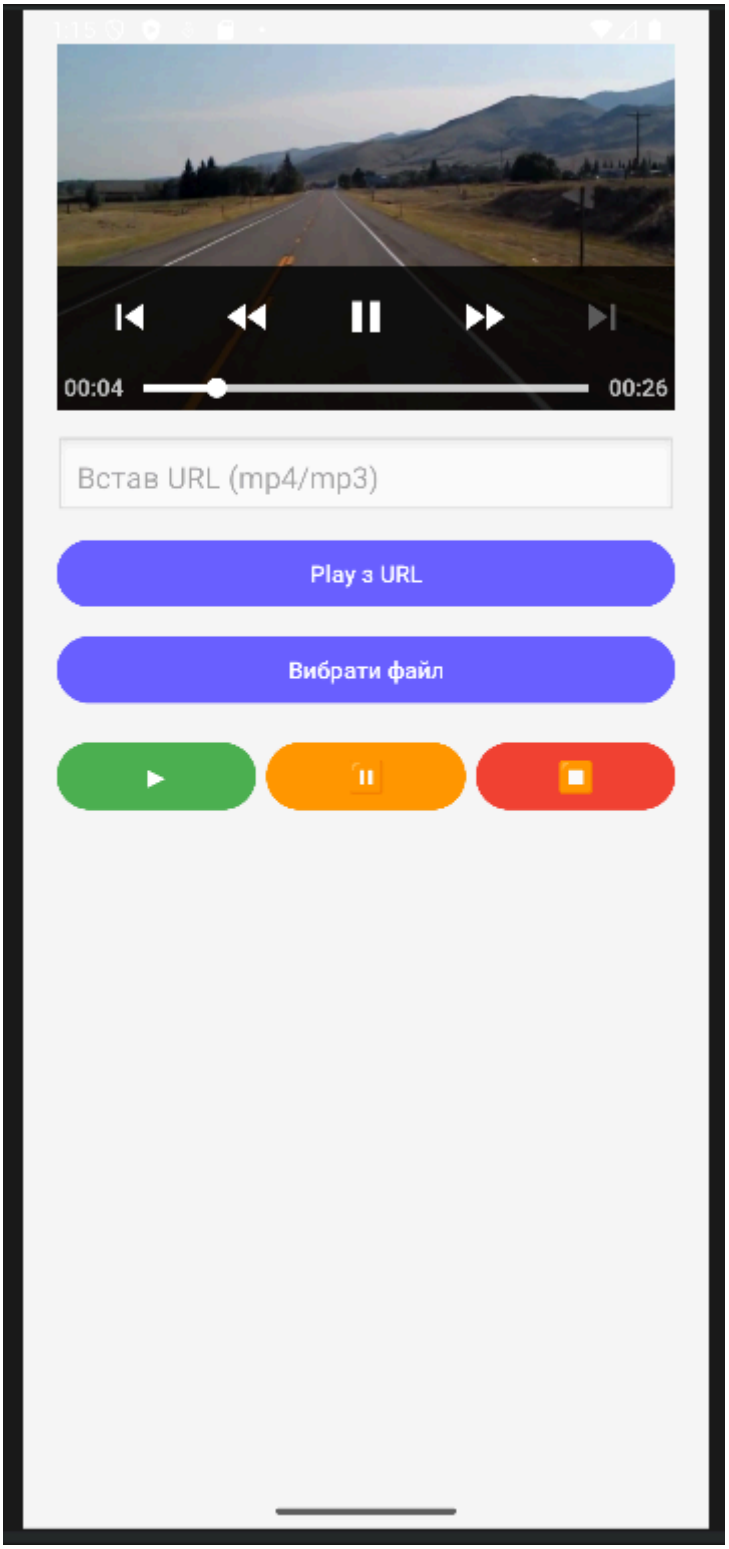


Рисунок 7 - Результат роботи кнопки Play

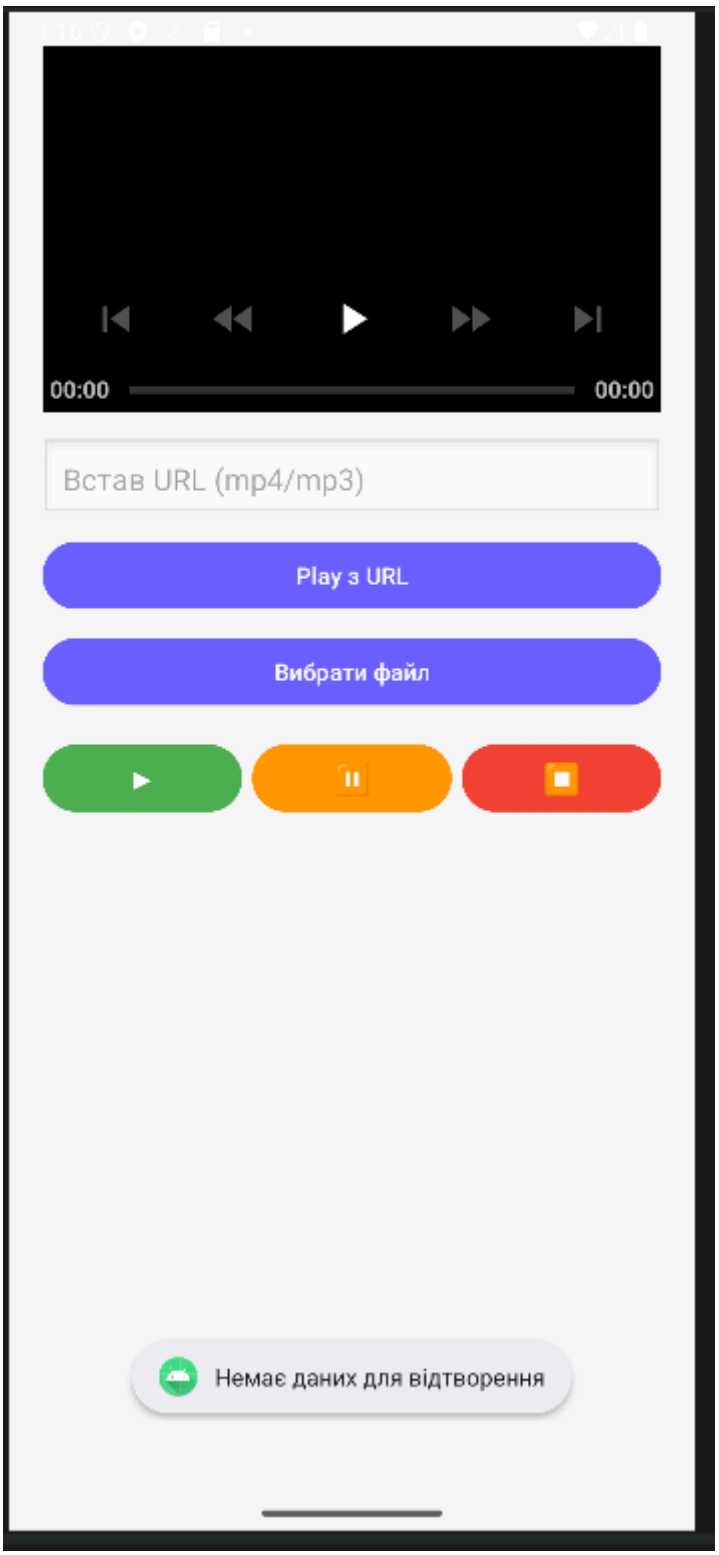


Рисунок 8 - Результат роботи кнопки Stop

Результат: Play — запускає відтворення; Pause — призупиняє; Stop — зупиняє та очищає плеєр.

**4) Відтворення файлів за URL**

Відео для відтворення за URL:
https://samplelib.com/lib/preview/mp4/sample-5s.mp4

Аудіо для відтворення за URL:
https://www.soundhelix.com/examples/mp3/SoundHelix-Song-2.mp3

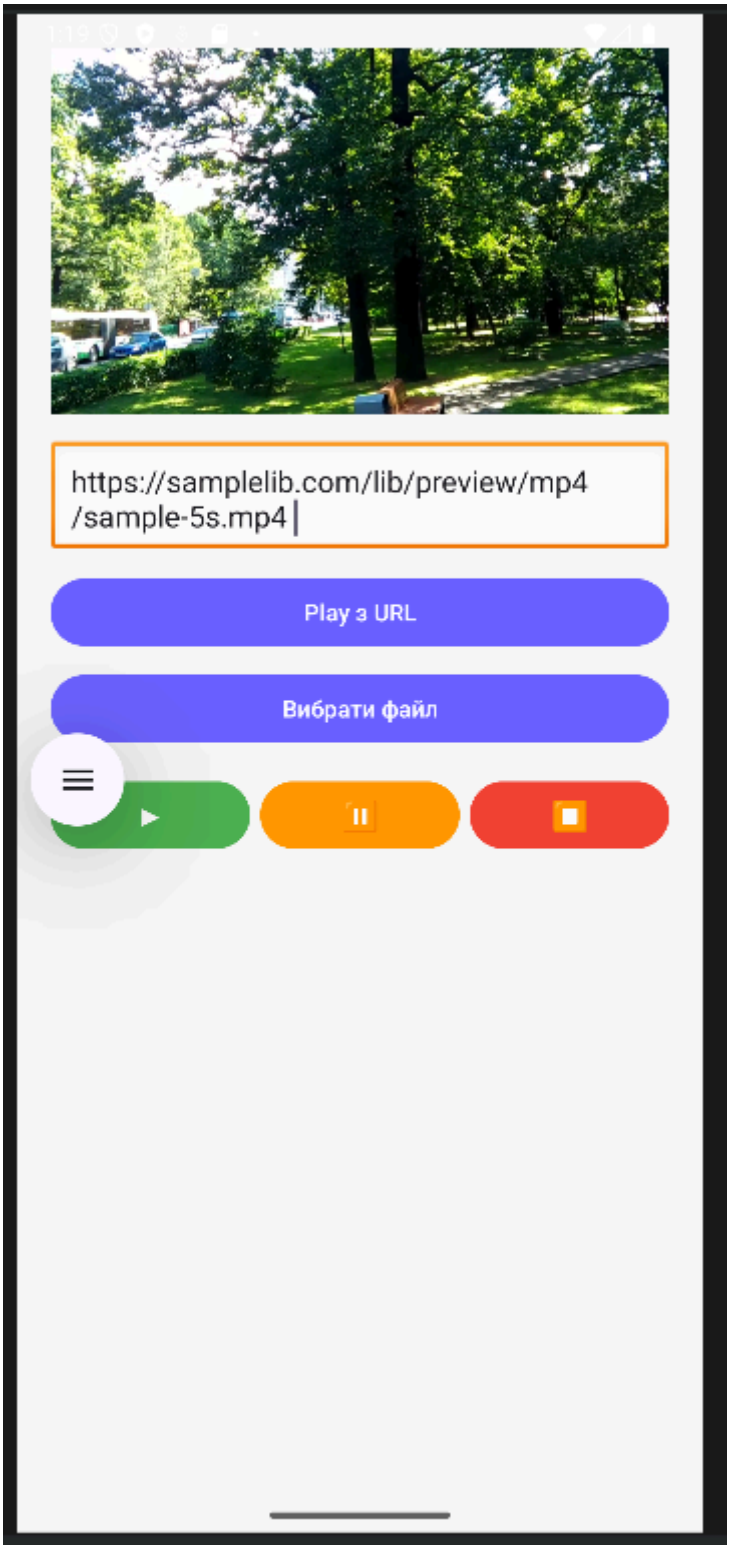


Рисунок 9 - Результат відтворення відео за URL

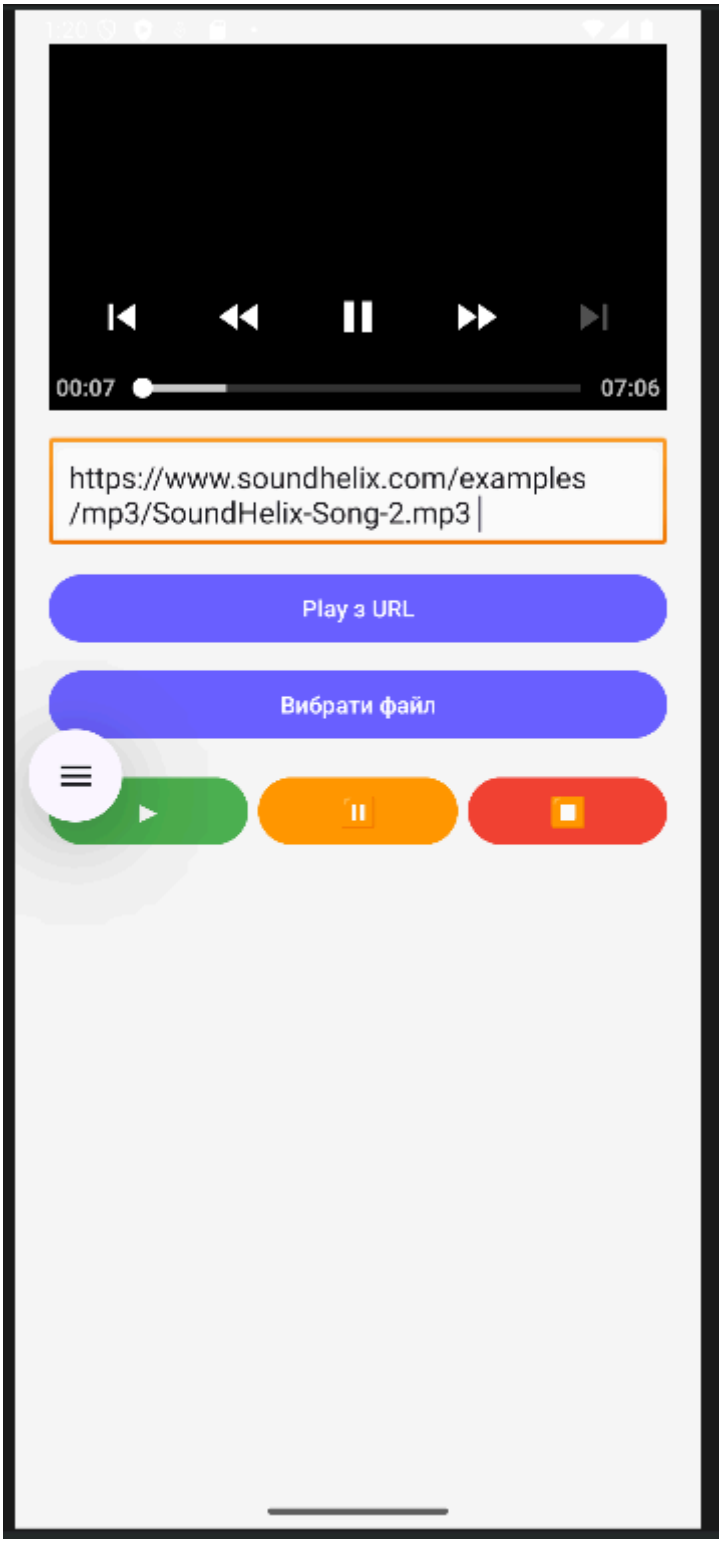


Рисунок 10 - Результат відтворення аудіо за URL

Результат: аудіо та відео успішно відтворюються з Інтернету.

**5) Некоректне посилання**

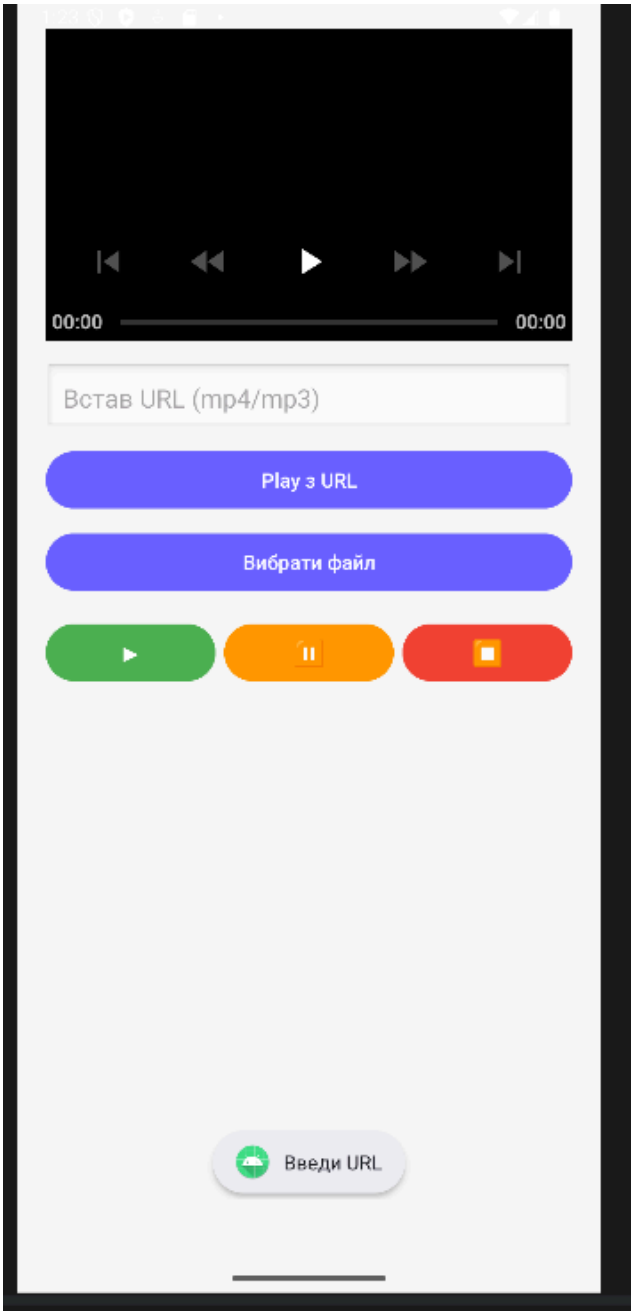


Рисунок 11 - URL порожнє

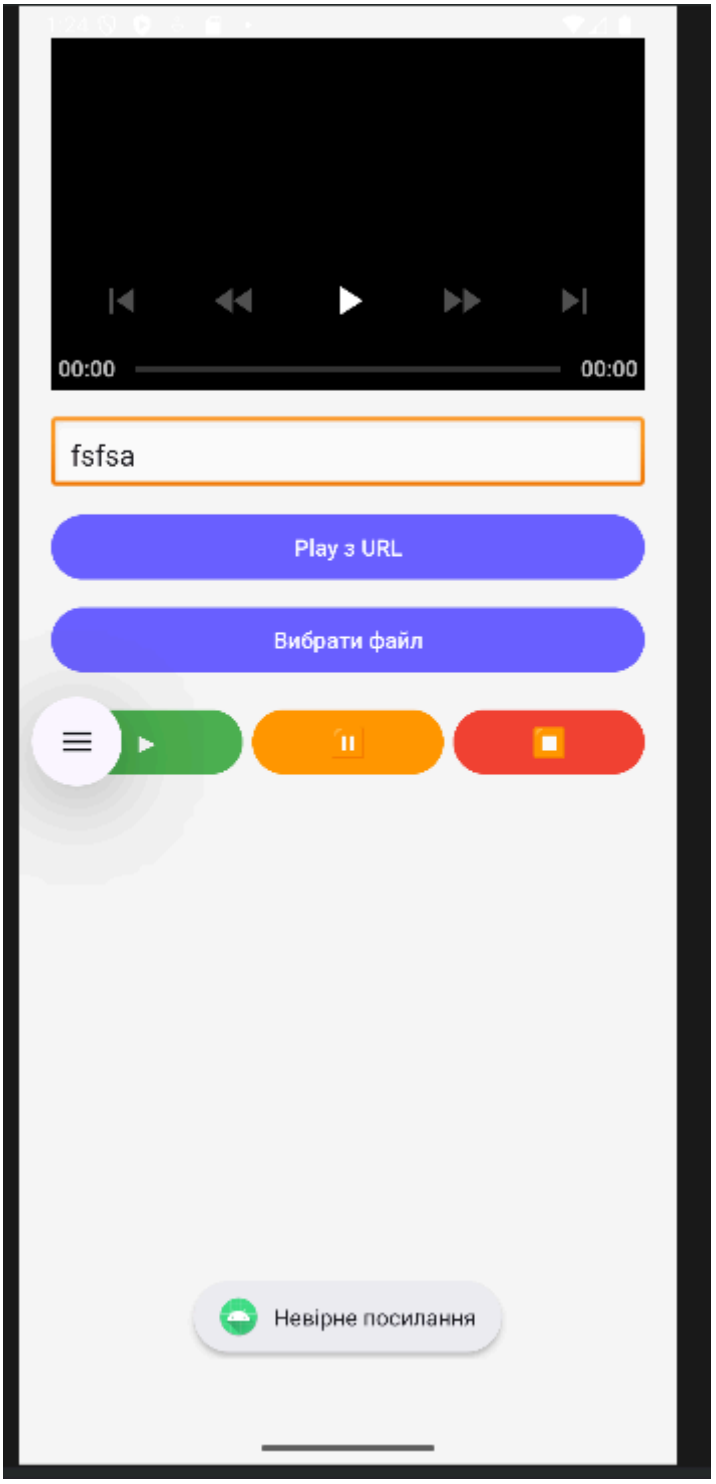


Рисунок 12 - Помилка посилання

Результат: виводиться повідомлення про помилку, додаток продовжує працювати стабільно.

## Контрольні питання

**1. Способи підключення Інтернет ресурсів до мобільного застосунку.**

Інтернет-ресурси в Android-додатку можна підключати за допомогою HTTP/HTTPS запитів. Для цього використовують бібліотеки, такі як OkHttp, Retrofit або вбудовані засоби. Дані можуть передаватися у форматах JSON або XML. Також можливе потокове відтворення медіа через URL (streaming). Для роботи з Інтернетом необхідно надати дозвіл INTERNET у файлі AndroidManifest.

**2. Різниця між внутрішнім та зовнішнім сховищем.**

Внутрішнє сховище є приватним для додатку і недоступне іншим програмам. Дані в ньому автоматично видаляються при видаленні додатку. Зовнішнє сховище є спільним і доступне іншим додаткам та користувачу. Воно може бути як внутрішньою пам'яттю пристрою, так і SD-картою. Для доступу до зовнішнього сховища можуть знадобитися додаткові дозволи.

**3. Категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі.**

У зовнішньому сховищі файли організовуються за категоріями, такими як зображення (Pictures), відео (Movies), аудіо (Music) та документи (Documents). Це дозволяє системі правильно обробляти та відображати файли. Android надає стандартні директорії для кожної категорії. Також додатки можуть створювати власні папки. Така структура полегшує доступ і керування файлами.

**4. Властивості інструментів для відтворення аудіо-файлів.**

Для відтворення аудіо в Android використовуються інструменти, такі як MediaPlayer або ExoPlayer. Вони підтримують різні формати аудіо (mp3, wav тощо). Забезпечують керування відтворенням: запуск, пауза, зупинка. Підтримують потокове відтворення з Інтернету. Також дозволяють обробляти помилки та змінювати гучність.

**5. Властивості інструментів для відтворення відео-файлів.**

Для відтворення відео використовуються VideoView або більш сучасний ExoPlayer. Вони підтримують різні формати відео (mp4, mkv тощо). Забезпечують відображення відео через спеціальні компоненти

інтерфейсу (наприклад PlayerView). Підтримують потокове відтворення та адаптивну якість. Також дозволяють керувати відтворенням і обробляти помилки.

## Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено можливості платформи Android щодо роботи з медіаданими. Було розроблено мобільний додаток, який забезпечує відтворення аудіо та відеофайлів як з внутрішнього сховища пристрою, так і з мережі Інтернет. Для реалізації функціоналу було використано сучасний інструмент ExoPlayer, що забезпечує стабільне та ефективне відтворення медіа.

У процесі роботи було реалізовано основні функції керування відтворенням (Play, Pause, Stop), а також додано можливість вибору файлів і обробки помилок. Було отримано практичні навички роботи з файловою системою, обробки подій користувача та інтеграції зовнішніх ресурсів.

Таким чином, поставлена мета роботи була повністю досягнута, а отримані знання можуть бути використані при розробці повноцінних мультимедійних застосунків.

**Репозиторій GitHub:**
https://github.com/IvanYefremovGit/lab4

**Код програми:**

MainActivity.kt:

```
package com.example.lab4

import android.net.Uri
import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.exoplayer2.*
import com.google.android.exoplayer2.ui.PlayerView
import com.google.android.exoplayer2.MediaItem
import android.content.Intent
```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {

   private lateinit var player: ExoPlayer
   private lateinit var playerView: PlayerView
   private val PICK_FILE_REQUEST = 1

   override fun onCreate(savedInstanceState:
Bundle?) {
       super.onCreate(savedInstanceState)
       setContentView(R.layout.activity_main)

       playerView = findViewById(R.id.playerView)
       val playBtn =
findViewById<Button>(R.id.playBtn)
       val pauseBtn =
findViewById<Button>(R.id.pauseBtn)
       val stopBtn =
findViewById<Button>(R.id.stopBtn)
       val selectFileBtn =
findViewById<Button>(R.id.selectFileBtn)
       val playUrlBtn =
findViewById<Button>(R.id.playUrlBtn)
       val urlInput =
findViewById<EditText>(R.id.urlInput)

       initPlayer()

       playBtn.setOnClickListener {
           player.play()
       }

       pauseBtn.setOnClickListener {
           player.pause()
       }

       stopBtn.setOnClickListener {
           player.stop()
```

```
            player.clearMediaItems()
            urlInput.setText("")
            resetPlayer()
        }

        selectFileBtn.setOnClickListener {
            val intent =
Intent(Intent.ACTION_OPEN_DOCUMENT)
            intent.type = "*/*"
            startActivityForResult(intent,
PICK_FILE_REQUEST)
        }

        playUrlBtn.setOnClickListener {
            val url = urlInput.text.toString()

            if (url.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, "Введи URL",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
                return@setOnClickListener
            }

            if (!url.startsWith("http")) {
                Toast.makeText(this, "Невірне
посилання", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                return@setOnClickListener
            }

            resetPlayer()

            val mediaItem =
MediaItem.fromUri(Uri.parse(url))
            player.setMediaItem(mediaItem)
            player.prepare()
            player.play()
        }
    }
```

```
    private fun initPlayer() {
        player = ExoPlayer.Builder(this).build()
        playerView.player = player

        player.addListener(object : Player.Listener {

            override fun onPlayerError(error:
PlaybackException) {
                Toast.makeText(
                    this@MainActivity,
                    "Помилка: не вдалося відтворити
файл",
                    Toast.LENGTH_LONG
                ).show()

                resetPlayer()
            }

            override fun
onPlaybackStateChanged(state: Int) {
                if (state == Player.STATE_IDLE) {
                    Toast.makeText(
                        this@MainActivity,
                        "Немає даних для
відтворення",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                    ).show()
                }
            }
        })
    }

    private fun resetPlayer() {
        player.release()
        initPlayer()
    }
```

```
    override fun onActivityResult(requestCode: Int,
resultCode: Int, data: Intent?) {
        super.onActivityResult(requestCode,
resultCode, data)

        if (requestCode == PICK_FILE_REQUEST &&
resultCode == RESULT_OK) {
            data?.data?.let { uri ->
                resetPlayer()

                val mediaItem =
MediaItem.fromUri(uri)
                player.setMediaItem(mediaItem)
                player.prepare()
                player.play()
            }
        }
    }

    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        player.release()
    }
}
```

activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
droid"

xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp"
    android:background="#F5F5F5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
```

```
    <com.google.android.exoplayer2.ui.PlayerView
        android:id="@+id/playerView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="220dp"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:background="#000"
        app:use_controller="true"
        app:resize_mode="zoom" />

    <EditText
        android:id="@+id/urlInput"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Встав URL (mp4/mp3)"

android:background="@android:drawable/edit_text"
        android:padding="12dp"
        android:layout_marginBottom="10dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/playUrlBtn"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Play з URL"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:backgroundTint="#6C63FF"
        android:layout_marginBottom="10dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/selectFileBtn"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Вибрати файл"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:backgroundTint="#6C63FF"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
        android:id="@+id/playBtn"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="▶"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:backgroundTint="#4CAF50"
        android:layout_marginEnd="6dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/pauseBtn"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="⏸"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:backgroundTint="#FF9800"
        android:layout_marginEnd="6dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/stopBtn"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="⏹"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:backgroundTint="#F44336"/>

</LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>
```